

6. Požadavky OS na HW nutné pro jeho implementaci: zejména na procesor, správu a adresování paměti.

- přerušovací systém - umožní efektivní využití CPU
- časovač – pravidelně generované přerušení - umožní preempci
- CPU s podporou režimů kernel a user
 - neprivilegovaná operace v režimu user – TRAP
- CPU s podporou ochrany a virtualizace paměti
 - pokus o přístup k nepřiřazené paměti – TRAP
 - logické adresování – umožnění reloka

Požadavky na procesor (CPU)

Hardware umožňující provádění instrukcí programu.

Obsahuje:

- řadič nebo řídicí jednotka, jejíž jádro zajišťuje řízení činnosti procesoru v návaznosti na povely programu, tj. načítání instrukcí, jejich dekódování (zjištění typu instrukce), načítání operandů instrukcí z operační paměti a ukládání výsledků zpracování instrukcí.
- sada registrů (v řadiči) k uchování operandů a mezivýsledků. Řadič obsahuje celou řadu rychlých pracovních pamětí malé kapacity, tzv. registrů, které slouží k jeho činnosti.
 - Datové, Adresové, Podmínkové
 - Speciální registry udržují stav programu
- Čítač instrukcí (PC — Program Counter)
- ukazatel zásobníku a stavový registr (PSW — processor status word).
- Instrukční registry (IR) obsahují právě probíhající instrukci - dekoduje se
- jedna nebo více aritmeticko logických jednotek (ALU - Arithmetic-Logic Unit), které provádí s daty příslušné aritmetické a logické operace.
- paměť cache.

Operační paměť

OP je paměť, ve které jsou uložena data a programy, se kterými se právě pracuje a která jsou právě potřeba. Je to z důvodu její vysoké rychlosti a krátké přístupové doby.

- velikost a rychlost (latence) ovlivňují výsledný výkon celého počítače
- do RAM je také zavedeno jádro systému
- SDRAM, DDR, DDR2

Požadavky na paměť

- uvolňování paměti (když už proces paměť nepotřebuje)
- ochranu paměti - proces nesmí odkazovat bez povolení na paměťová místa přidělená jiným procesům
- správu adresace paměti - odkazy na paměť uvedené v programu (v LAP) se musí dynamicky překládat na skutečné adresy ve FAP

- Logická organizace - OS a HW musí podporovat práci se sekcemi tak aby dosáhlo požadované ochrany a sdílení (programy = sady sekcí s různými vlastnostmi)
- více procesů může sdílet společné úseky aniž by tím docházelo k narušení ochrany paměti